

# HARPUTAR RAMS ANALİZİ

## 1. Proje Tanımı

- Geliştirilen AR uygulamasının amacı:** Harput Kalesi'nin tarihi dokusunu dijital dünyayla birleştirerek ziyaretçilere kapsayıcı bir "zaman portalı" deneyimi sunmak. Uygulama, fiziksel mekanı özel ışıklandırmalar, çevresel ses efektleri ve 3D modellerle zenginleştirirken; entegre ziyaretçi sayacı ve Google Haritalar yönlendirmeleri gibi kullanıcı arayüzü (UI) fonksiyonlarıyla hem turistik bir rehber hem de interaktif bir köprü işlevi görmektedir.
- Kullanılan temel teknolojiler:** Temel oyun ve fizik motoru olarak Unity 3D; artırılmış gerçeklik kamera takibi ve görüntü işleme altyapısı için Vuforia AR Engine; arka plan mantıksal işlemleri, state yönetimi ve UI etkileşimleri için C# programlama dili.

## 2. RAMS Analizi

### Reliability

- Uygulamanın hatasız çalışmasını sağlamak için:** Uygulamanın çekirdek işlevi olan AR kamerasının çökmesini veya "zaman portalı" illüzyonunun bozulmasını engellemek kritik öneme sahiptir. Harput Kalesi gibi açık alanlardaki ani ışık değişimlerinde Vuforia'nın görsel takip algoritmasının stabil kalması hedeflenmektedir.
- (Kullanılan yöntem: hata kontrolü, test süreçleri vb.):** C# betiklerinde null referans hatalarını (NullReferenceException) ve bellek sızıntılarını önlemek için kapsamlı try-catch blokları kullanılmıştır. Özellikle 3D modellerin ve ses dosyalarının cihaza aşırı yük bindirmemesi için "Object Pooling" (nesne havuzlama) teknikleri uygulanarak uygulamanın FPS (saniyedeki kare sayısı) değerinin stabil kalması sağlanmıştır. Ayrıca cihaz ısınmalarını engellemek için render optimizasyonları yapılmıştır.

### Availability

- Sistemin erişilebilirliği ve sürekliliği:** Turistlerin kaledeki gezileri sırasında internet bağlantısının zayıflayabileceği veya tamamen kopabileceği öngörülmüştür. Bu nedenle uygulamanın, kullanıcıyı yarı yolda bırakmaması ve ana işlevini her koşulda sürdürebilmesi hedeflenmiştir.
- (Kullanılan yöntem: sunucu yapısı vb.):** Uygulama "Offline-First" (öncelikle çevrimdışı) mimariyle tasarlanmıştır. AR deneyimi, 3D modeller ve ses dosyaları cihazın yerel hafızasına entegre çalışır. Ziyaretçi sayacı ve Google Haritalar entegrasyonu gibi dış dünya ile haberleşen dinamik özellikler ise internet erişimi sağlandığı anda asenkron olarak API'ler üzerinden senkronize edilir. İlerleyen aşamalarda veri akışını yönetecek arka plan servisleri için konteyner (Docker/Kubernetes) tabanlı, yüksek erişilebilirliğe sahip bulut sunucu mimarileri planlanabilir.

## Maintainability

- **Kodun sürdürülebilirliği ve geliştirme kolaylığı:** Projenin spaghetti koda dönüşmeden, yeni özelliklerin (örneğin yeni bir tarihi dönemin portala eklenmesi) veya UI güncellemelerinin mevcut sistemi bozmadan projeye dahil edilebilmesi esastır.
- *(Kullanılan yöntem: modüler yapı, GitHub kullanımı vb.):* Yazılım mimarisi, Nesne Yönelimli Programlama (OOP) ve SOLID prensiplerine sadık kalınarak modüler bir yapıda kurgulanmıştır. Arayüz (UI) yöneticileri, AR kamera denetleyicileri ve ses/ışık yöneticileri birbirinden bağımsız C# sınıflarına (class) ayrılmıştır. Versiyon kontrol sistemi olarak Git (GitHub/GitLab) aktif olarak kullanılmakta; yeni geliştirmeler ayrı branch'ler (dallar) üzerinden yapılarak ana projenin (main branch) her zaman çalışır durumda kalması güvence altına alınmaktadır. Sürekli Entegrasyon (CI/CD) pratiklerine uygun bir altyapı hazırlanmıştır.

## Safety

- **AR uygulamasında oluşabilecek riskler:** İki temel risk faktörü bulunmaktadır:
  1. *Fiziksel Güvenlik:* Harput Kalesi engebeli ve tarihi dokuya sahip bir alandır. Kullanıcının telefon ekranındaki zaman portalına odaklanarak yürürken çevresindeki fiziksel engelleri (merdiven, uçurum, taşlar) fark edememesi ve yaralanması.
  2. *Veri Güvenliği:* Google Haritalar gibi konum bazlı servislerin kullanımı sırasında kişisel konum verilerinin açığa çıkması.
- *(Alınan önlemler: kimlik doğrulama, veri güvenliği vb.):* Fiziksel güvenlik için; uygulama başlatıldığında ve deneyim sırasında ekranda şeffaf bir arayüz ile "Lütfen yürürken çevrenize dikkat ediniz" şeklinde uyarılar (safety prompts) gösterilmektedir. Veri güvenliği kapsamında ise; konum verileri anonimleştirilerek işlenmekte, üçüncü parti API (Google Maps) anahtarları şifrelenerek saklanmakta ve KVKK/GDPR standartlarına uygun olarak kullanıcının cihazından izinsiz veri sızıntısı yapılması engellenmektedir.

---

## 3. RAMS ve Proje Yönetimi Entegrasyonu

- **RAMS ilkeleri proje sürecinde nasıl uygulandı?** RAMS parametreleri, sadece teorik bir analiz olarak kalmamış, projenin günlük geliştirme rutinine entegre edilmiştir. Bu entegrasyon Çevik (Agile) metodolojiler doğrultusunda Trello kullanılarak sağlanmıştır. Trello üzerindeki Kanban panosunda (To Do, Doing, Done) açılan her bir geliştirme kartına, RAMS ilkeleri "Kabul Kriterleri" (Acceptance Criteria) olarak eklenmiştir. Örneğin; yeni bir ses efekti eklendiğinde, ilgili görevin "Done" aşamasına geçebilmesi için uygulamanın çökmemesi (Reliability) ve kodun Git üzerinde doğru branch'e modüler bir şekilde commit edilmesi (Maintainability) şart koşulmuştur. Her sprint sonunda yapılan testlerle fiziksel güvenlik önlemlerinin UI üzerindeki görünürlüğü (Safety) doğrulanmıştır.

---

## 4. Genel Değerlendirme

HarputAR projesi, sadece görsel bir artırılmış gerçeklik konsepti olmanın çok ötesine geçerek, yazılım mühendisliğinin temel standartlarına (RAMS) uygun, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir

bir ürün olarak tasarlanmıştır. Unity ve Vuforia'nın güçlü altyapısı; C# ile yazılan temiz, modüler kod yapısı ve Trello/Git destekli disiplinli proje yönetimiyle birleşerek hata toleransı yüksek bir sistem ortaya çıkarmıştır. İlerleyen süreçte CI/CD (Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım) pipeline'larının kurulması ve yapay zeka destekli sanal rehber modüllerinin eklenmesiyle, proje yerel turizmde devrim yaratabilecek kurumsal bir mobil uygulamaya dönüşme potansiyeli taşımaktadır.